Steam 출시를 위한 실행 계획

개발 실행 / 플레이어 배포 / 온라인 운영을 구분하는 팀 공유 문서

기본 방향

플레이어는 Steam에서 내보낸 게임을 실행한다. 계정과 저장 데이터는 우리 백엔드가 관리하고, 각 방의 경기는 Godot 전용 서버가 판정한다.

게임 방향: 한 방 2~4명. 계산보다 판단을 유도하고, 대기 중에도 함께 참여하며, 실력이 달라도 즐거운 파티게임을 지향한다.

상황	실행 방법	담당
개발 중	Godot 편집기에서 F5로 반복 확인	개발팀
팀 테스트	Windows용 실행 파일과 필요한 게임 데이터 배포	테스터
Steam 배포	플레이어용 빌드를 Steam에 업로드·배포 [1][2]	출시 담당
경기 운영	서버용 빌드를 서버 머신에서 자동 실행 [3]	운영 시스템

하나의 프로젝트, 서로 다른 배포 대상

- 플레이어 빌드: 화면·소리·UI와 Steam 연동을 포함한 Windows Release 빌드.
- 경기 서버 빌드: UI 없이 물리·규칙·통신을 실행. Linux 등 운영 환경에 맞춰 전용 서버로 내보낸다. [3]
- 백엔드와 DB: Godot 내보내기로 자동 생성되지 않는다. 별도의 로그인·저장·로비 API를 구현하고 배포한다.

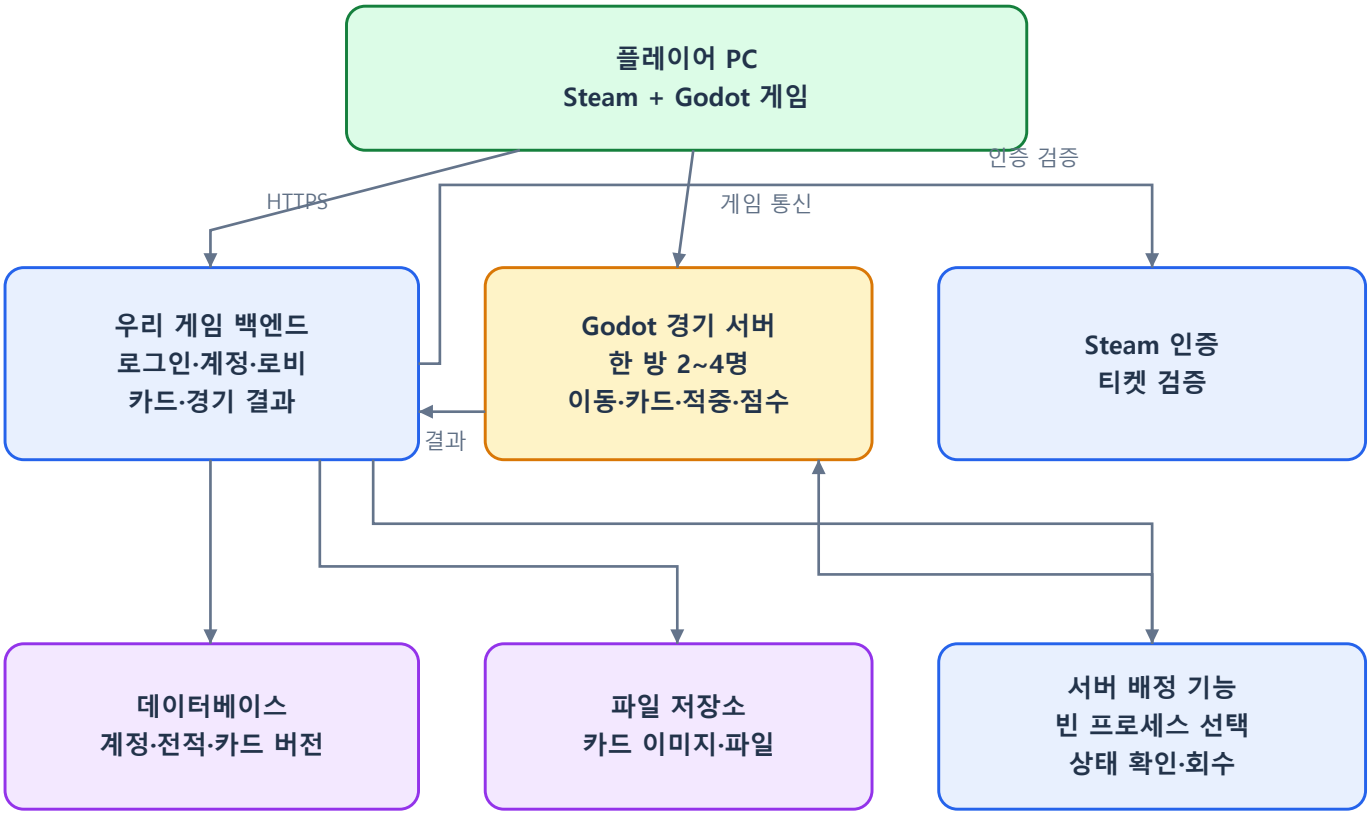
이 문서의 상태

출시를 위한 제안 설계다. 현재 로컬 프로토타입과 앞으로 구축할 운영 서비스를 구분한다. Steam 인증·공개 서버·부하 수용량이 구현 또는 검증됐다는 보고서는 아니다.

게임의 카드 지급·순서 결정·라운드 종료 방식은 별도 기획에서 확정한다. 현재 프로토타입의 임시 수치를 출시 규칙으로 고정하지 않는다.

전체 시스템 구성

상자는 역할 단위다. 각 상자가 별도의 물리 서버 한 대를 의미하지 않는다.

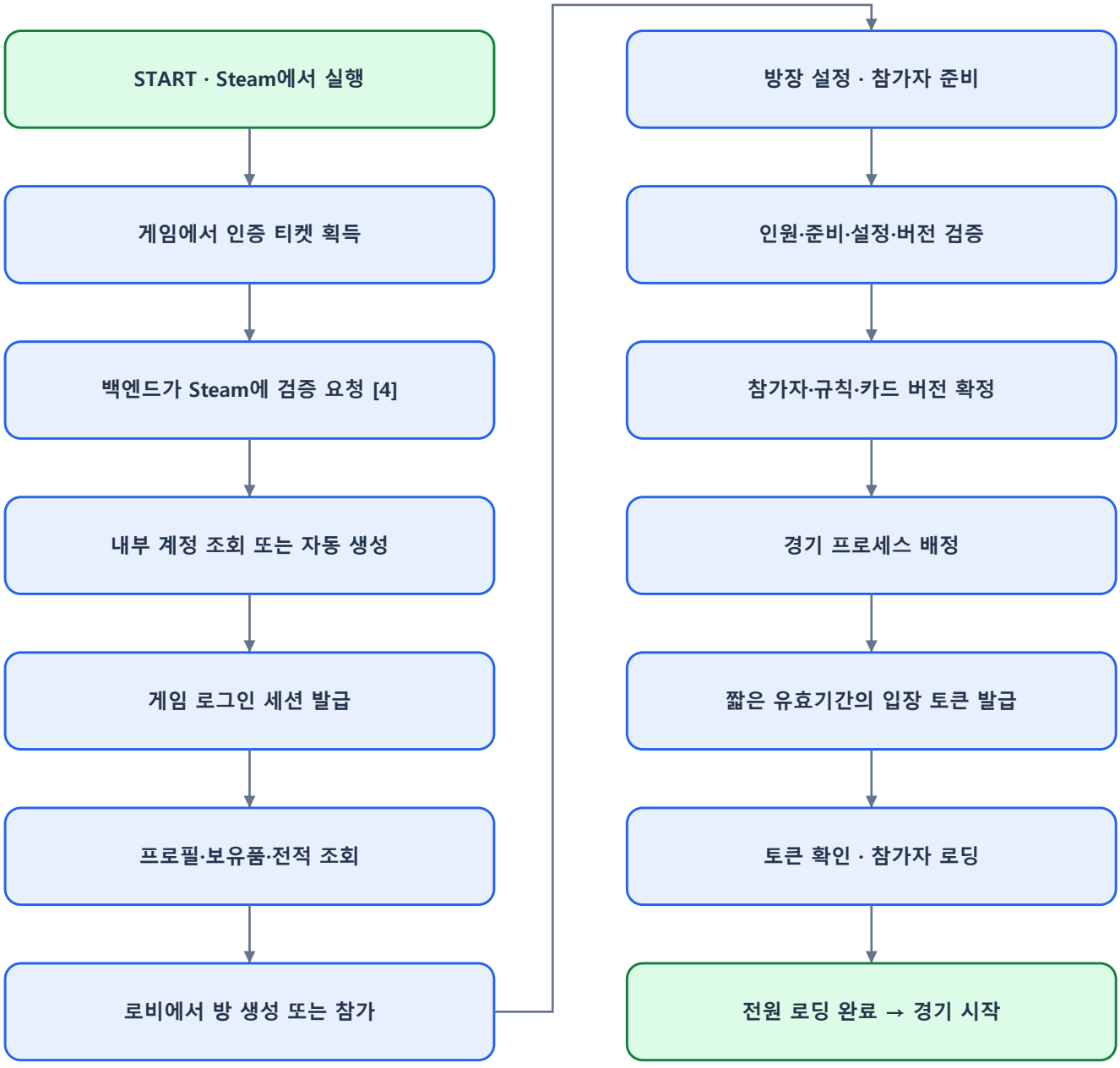


역할	책임
우리 백엔드	초기에는 하나의 서비스 안에 로그인·프로필·로비·카드·결과 기능을 나눈다.
경기 서버	방장이 아닌 전용 서버가 경기를 판정한다. 방장은 설정 권한을 가진 참가자다.
DB·파일 저장소	오래 남길 데이터와 큰 파일을 구분한다. 클라이언트는 DB에 직접 접속하지 않는다.
배정·운영	초기에는 방당 한 프로세스. 서버 한 대에서 여러 프로세스를 실행하고 측정 후 늘린다.

Steam 로그인과 게임 통신은 별개다. Steam 연동만으로 현재 ENet 통신이 Steam 릴레이로 바뀌지는 않는다. 직접 접속 또는 Steam 네트워크 경로는 별도 결정·검증한다.

로그인·방 입장 상세 흐름

계정은 재사용하고, 경기 시작 시 참가자와 사용할 콘텐츠 버전을 확정한다.



실패 시에는 조용히 다음 단계로 넘어가지 않는다

- 인증 실패: 계정을 만들지 않고 로그인 재시도를 안내한다. SteamID 문자열만으로 로그인시키지 않는다.
- 서버 배정 실패: 방을 유지한 채 대기 또는 취소를 제공한다. 무한 로딩을 피한다.
- 입장·로딩 실패: 참가자 누락 상태로 바로 시작하지 않는다. 시작 취소/로비 복귀 정책을 적용한다.

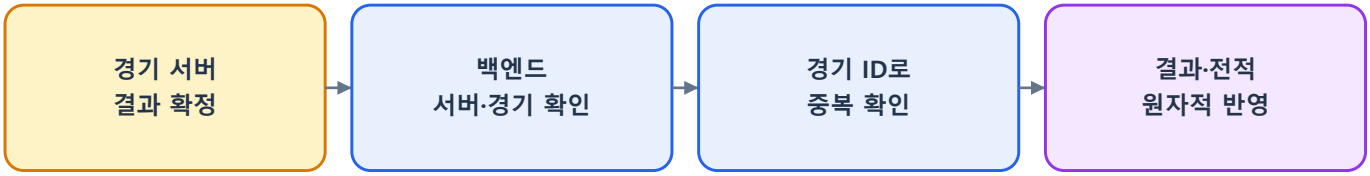
토큰은 플레이어·경기·유효기간에 연결한다. Publisher API 키와 서버 자격증명은 플레이어 빌드에 넣지 않는다. Steam 인증 키는 보안 서버에서 사용한다. [4]

플레이어 저장 데이터와 경기 결과

경기 서버 메모리와 지속 저장 데이터를 분리한다.

정보	기준 저장 위치
내부 플레이어 ID ↔ SteamID	우리 DB. 닉네임 대신 고유 ID로 연결한다.
프로필·꾸미기·보유품·진행도	우리 DB. 실제 채택한 기능만 테이블로 추가한다.
전적·경기 결과·보상 이력	우리 DB. 경기 ID로 중복 처리를 방지한다.
커스텀 카드 정의·제작자·버전	우리 DB. 공개 버전과 편집 초안을 구분한다.
카드 이미지·공유 파일	파일 저장소. DB에는 참조와 검사용 해시를 저장한다.
위치·충전·비행 중 다트	경기 서버 메모리. 매 프레임 DB에 쓰지 않는다.
개인 설정·로컬 제작 초안	PC 로컬. 적합한 파일은 Steam Cloud 활용 가능. [5]

경기 결과 저장 흐름



- 저장 성공을 응답받기 전까지 결과 전송을 재시도할 수 있게 한다. 같은 경기 결과가 다시 와도 보상을 다시 지급하지 않는다.
- 결과·전적·보상은 DB 트랜잭션으로 함께 반영한다. 플레이어가 보낸 점수만으로 공식 전적을 확정하지 않는다.

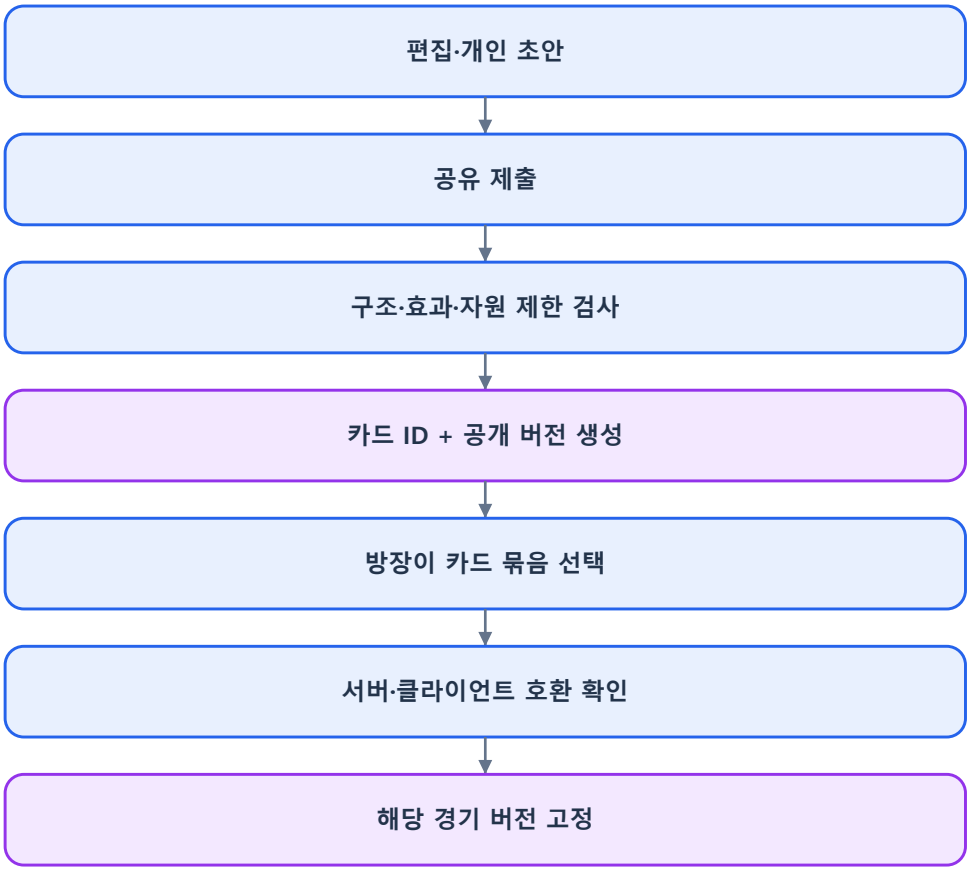
Steam Cloud는 파일 동기화 기능이다. 우리 설계에서는 공식 보유품·재화·전적의 기준을 백엔드 DB로 둔다. 그래픽 품질처럼 기기별 설정은 동기화 대상에서 구분한다. [5]

커스텀 카드 제작·공유

다양한 조합은 열어 두고, 서버가 이해하는 효과와 버전으로 실행한다.

초기 카드 편집기는 임의의 GDScript 업로드 대신 효과 부품을 조합하는 방식으로 제안한다. 새로운 조합은 사용자가 만들고, 완전히 새로운 동작 부품은 개발팀이 구현한다.

편집 요소	예시
발동·대상	투척 전 / 발사 시 / 적중 시 · 자신 / 상대 / 과녁
점수·투척	가산 / 배율 / 여러 다트 / 가로·세로 패턴 / 넓은 적중 범위
과녁·방해	숫자 재배치 / 분할·이동 / 화면 효과
수치·외형	지속 시간 / 생성 개수 / 이름 / 이미지 / 색상



검사 실패 시 수정 항목을 안내한다. 생성량·중첩·지속 시간·파일 크기를 제한해 방 전체가 과부하되지 않게 한다. 경기 중 카드 수정은 새 버전으로 저장하고 진행 중인 경기에 반영하지 않는다.

Steam Workshop은 향후 공유·배포 경로 후보로 검토한다. Workshop 이용 여부와 카드의 실행 가능성 검사는 별도다. 기능 지원 범위와 공개 검토·신고 정책은 출시 전에 결정한다.

개발에서 Steam 출시까지

F5로 개발하고, 플레이어와 서버에는 각자의 빌드를 배포한다.

단계	작업과 완료 기준
1. 로컬 개발	F5로 기능 검증. 테스트에서 강제로 상태를 맞추는 경로와 실제 시작 입력 경로를 함께 확인한다.
2. 내보내기	Godot 4.6.3용 내보내기 템플릿 설치. Windows 플레이어용과 서버용 프리셋을 나눈다. [3][6]
3. 독립 실행	편집기가 없는 PC에서 플레이어 빌드 실행. 게임 데이터·필요한 라이브러리를 함께 포함한다.
4. 온라인 연결	Steam 로그인, 방 생성·입장, 서버 배정, 전용 서버 2~4인 경기와 결과 저장을 연결한다.
5. Steam 테스트	Steamworks 앱 설정·연동 모듈 호환성 확인. 빌드를 SteamPipe로 업로드하고 테스트 브랜치에서 설치·업데이트를 검증한다. [1][2]
6. 출시 준비	스토어와 빌드의 체크리스트·검토를 완료하고 출시 조건을 확인한다. 검토·공개 일정은 담당자가 최신 지침으로 확인한다. [1]
7. 운영·업데이트	버전 호환 검사, 기존 경기 종료 후 서버 교체, 장애 감지·재시작, DB 백업·복구 시험을 운영한다.

초기 구현에서 유지할 경계

- 방장은 방 설정 권한을 가진 참가자다. 전용 서버가 경기 권한을 가진다. 방장 ID와 서버 peer ID를 같은 의미로 사용하지 않는다.
- 개발용 자동 호스트·봇·강제 턴 변경은 정식 빌드에서 활성화되지 않도록 검증한다.
- 플레이어·백엔드·경기 서버의 프로토콜 버전을 확인한다. 지원하지 않는 카드나 빌드 조합은 시작 전에 안내한다.

Steam 연동 모듈은 Godot 4.6.3과 대상 OS에서 직접 빌드·실행 검증 후 선택한다. 이 문서는 특정 플러그인의 호환성을 보증하지 않는다.

규모 확장·결정 항목·참고 자료

동시 이용자와 실제 방당 비용을 측정한 뒤 운영 규모를 정한다.

동시 경기 인원	필요한 방 수 (2~4인)
100명	25~50개
1,000명	250~500개
10,000명	2,500~5,000개

모든 인원이 경기 중이라는 가정의 방 수이며 서버 대수 추정치가 아니다. 가입자 수와 동시 접속자는 구분한다. 실제 게임·카드 조합으로 CPU, 메모리, 네트워크, 틱 지연과 방 배정 시간을 측정한다.

구축 전에 팀에서 결정할 것

- 첫 서비스 지역·목표 동시 접속자·운영 예산. 최초 서버당 방 수는 부하 시험으로 결정.
- 경기 서버 장애·참가자 이탈·재접속의 처리 방식. 경기 복원과 보상 정책은 별도 설계.
- 커스텀 카드 공개 범위·자원 상한·신고/검토 방식. 음성 채팅은 별도 통신·운영 범위로 결정.

공식 참고 자료

1. Steam 출시 절차

https://partner.steamgames.com/doc/store/releasing

2. SteamPipe 빌드 업로드

https://partner.steamgames.com/doc/sdk/uploading

3. Godot 4.6 전용 서버 내보내기

https://docs.godotengine.org/en/4.6/tutorials/export/exporting_for_dedicated_servers.html

4. Steam 사용자 인증

https://partner.steamgames.com/doc/features/auth

5. Steam Cloud

https://partner.steamgames.com/doc/features/cloud

6. Godot 4.6 프로젝트 내보내기

https://docs.godotengine.org/en/4.6/tutorials/export/exporting_projects.html

자료 확인: 2026-10-15. 플랫폼 절차는 실제 제출 시 다시 확인한다. 이 문서는 설계·준비 문서이며 서버 구축, Steam 심사, 실사용 부하 시험을 수행한 결과는 포함하지 않는다.